LOVECODE

Memoria Técnica 3ª evaluación 30%

Proyecto intermodular | 3º Evaluación

Pablo Pedrón López | 1º DAW Curso 25-26

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3
2. SISTEMAS INFORMÁTICOS 3
3. BASES DE DATOS 3
3.1 Diagrama Entidad-Relación 4
3.2 Usuarios 4
4. PROGRAMACIÓN 5
2.1 Estructura del Backend ****(ACTUALMENTE 30%)** 5
5. LENGUAJE DE MARCAS 5
5.1 Tecnologías y Metodología 6
6.ENTORNOS DE DESARROLLO 6
6.1 Software Utilizado 7
CONCLUSIONES Y MEJORAS 7
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 7

1. INTRODUCCIÓN

LoveCode es una aplicación web para conocer personas afines a ti, diseñada específicamente para la comunidad de desarrolladores y programadores. La plataforma permite a los usuarios crear perfiles, explorar otros perfiles de programadores, dar likes y generar matches, replicando la experiencia de una app de citas pero con una estética y lenguaje propios del mundo del desarrollo de software.

El proyecto ha sido desarrollado como trabajo de la 3ª evaluación, integrando los conocimientos que hemos aprendido durante el curso de frontend, backend en Java, diseño y gestión de bases de datos relacionales con MariaDB (Con sus usuarios y permisos) y el conexionado a una máquina virtual en la que reside la base de datos.

2. SISTEMAS INFORMÁTICOS

La arquitectura de red del proyecto se apoya en una máquina virtual configurada en modo Host-Only, lo que crea un entorno de comunicación privado y seguro entre el sistema anfitrión (Windows) y el sistema invitado (Debian). Con el objetivo de permitir la conexión de herramientas externas, como MySQL Workbench y la propia aplicación Java, al servidor de base de datos MariaDB, ha sido necesario realizar varios ajustes clave en la configuración.

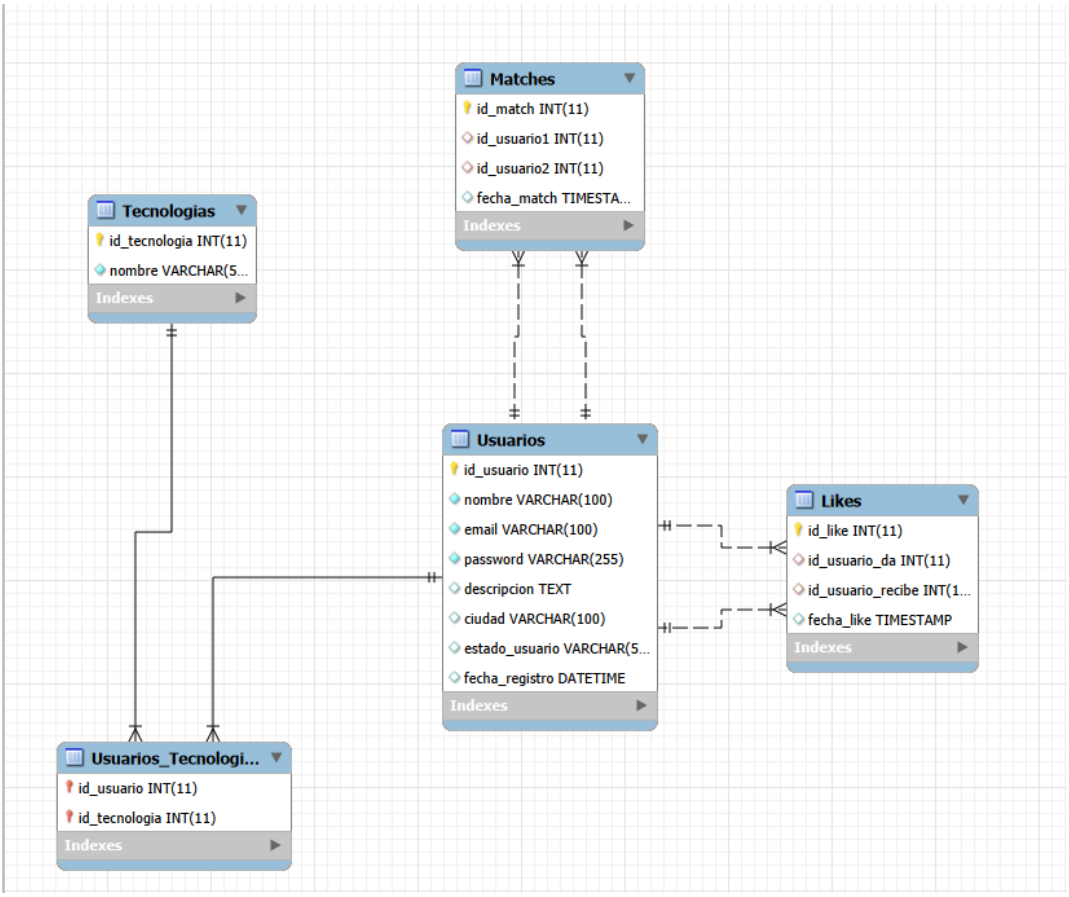
En primer lugar, se modificó el parámetro bind-address dentro del archivo de configuración de MariaDB (/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf), pasando de 127.0.0.1 a 0.0.0.0, lo que permite que el servicio escuche solicitudes entrantes desde cualquier interfaz de red.

Además, se configuró el firewall de Debian (ufw) para habilitar el puerto 3306 y se concedieron permisos de acceso remoto al usuario administrador, asegurando así una conexión estable y continua entre los distintos componentes del sistema.

3. BASES DE DATOS

La gestión de datos de LoveCode se realiza mediante MariaDB, un motor de base de datos relacional que corre dentro del servidor Debian. El diseño está pensado para soportar una red social, por lo que la base de datos lovecode_db cuenta con tablas organizadas y relacionadas entre sí.

3.1 Diagrama Entidad-Relación



3.2 Usuarios

En el entorno de sistemas de LoveCode, se ha implementado una estructura de control de acceso basada en tres perfiles con distintos niveles de responsabilidad para garantizar la seguridad de la base de datos:

Usuario Administrador (administrador): Es el perfil con mayores privilegios (ALL PRIVILEGES) sobre la base de datos lovecode_db. Este usuario 'root' tiene todo el control.

Usuario Desarrollador (desarrollador): Este perfil está orientado a la fase de construcción y pruebas del backend. Tiene permisos para insertar, actualizar y consultar datos (DML).

Usuario Lector (lector): Es un perfil restringido únicamente a la consulta de información (SELECT). Se utiliza para tareas de auditoría o visualización simple, asegurando que bajo ninguna circunstancia se puedan modificar o eliminar los registros existentes de usuarios o tecnologías en el sistema.

4. PROGRAMACIÓN

El módulo de Programación se cubre con el desarrollo del backend de LoveCode, implementado en Java 21 usando Apache Maven como sistema de gestión del proyecto. Se aplican conceptos de programación orientada a objetos, acceso a datos y manejo de excepciones.

2.1 Estructura del Backend ****(ACTUALMENTE 30%)**

En la raíz se encuentra el archivo pom.xml, definiendo la versión de Java (JDK 21) y gestionando las dependencias críticas.

El backend se organiza en dos clases principales:

Clase	Responsabilidad
ConexionDB	Es la clase fundamental para la conectividad. Gestiona el puente entre la aplicación Java y el servidor MariaDB remoto en la IP 192.168.204.129. Contiene las credenciales de acceso (administrador / administradorpablo) y el método estático conectar(), que utiliza el driver JDBC para establecer la sesión con la base de datos lovecode_db.
Main	Es el punto de entrada (main) y cerebro operativo de la aplicación actual. Implementa un flujo interactivo por consola que permite: • Registro de Usuarios: Captura datos complejos (nombre, email, contraseña, descripción y ciudad) a través de la clase Scanner. • Persistencia (INSERT): Utiliza PreparedStatement en el método insertarUsuario para prevenir ataques de inyección SQL y guardar la información de manera estructurada en la tabla Usuarios. • Consulta (SELECT): Mediante el método listarUsuarios, recupera y muestra por consola todos los perfiles registrados, permitiendo verificar en tiempo real que las inserciones han sido exitosas.

5. LENGUAJE DE MARCAS

La interfaz de LoveCode se ha organizado de forma modular para separar claramente la estructura, el diseño visual y los recursos gráficos, facilitando así el mantenimiento y la escalabilidad del proyecto.

Dentro de la carpeta /frontend, los archivos se distribuyen de la siguiente manera:

- Documentos Estructurales (HTML):
    - index.html: Actúa como el núcleo de la aplicación, donde se visualiza el flujo de perfiles y la navegación principal.
    - login.html y register.html: Páginas dedicadas exclusivamente a la gestión de accesos y creación de nuevas cuentas de usuario.
- Hojas de Estilo (CSS):

    - Cada documento HTML dispone de su propia hoja de estilos (index.css, login.css, register.css) para evitar conflictos de diseño y permitir una carga más eficiente de los recursos visuales.

- Recursos Gráficos:
    - logo_lovecode.png: Imagen/ logo que se referencia en todas las vistas para mantener la coherencia visual.

5.1 Tecnologías y Metodología

La interfaz se ha construido utilizando lenguajes de marcas y estilos puros, asegurando ligereza y compatibilidad total:

- HTML5: Para una estructura semántica que organiza el contenido de forma lógica (formularios, secciones de navegación y contenedores de perfiles).
- CSS3: Para el diseño visual avanzado, utilizando variables para gestionar la paleta de colores y Flexbox/Grid para lograr una disposición de elementos flexible y ordenada.

6.ENTORNOS DE DESARROLLO

Para la construcción de LoveCode, se ha configurado un ecosistema de desarrollo profesional que permite la integración de tecnologías de backend, frontend y sistemas. El entorno se ha diseñado para ser escalable y facilitar el trabajo con la arquitectura de capas elegida.

La gestión del código fuente de **LoveCode** se basa en un sistema de control de versiones distribuido, lo que garantiza la integridad del proyecto y permite un desarrollo organizado y reversible.

- **Git y GitHub:** Se utiliza **Git** para el seguimiento local de los cambios y **GitHub** como plataforma de alojamiento remoto. Esto no solo funciona como un respaldo en la nube, sino que permite mantener un historial detallado de cada modificación realizada en el backend, el frontend y la base de datos.
- **Uso de Ramas (Branching):** Se ha implementado una metodología de trabajo basada en ramas para aislar las funcionalidades en desarrollo:
    - **Rama main:** Es la rama principal y estable del proyecto. Solo contiene código que ha sido verificado y que es totalmente funcional (como la conexión base y los formularios actuales).
    - **Ramas de Funcionalidad (feature branches):** Para cada nueva mejora (por ejemplo, el diseño del login o la lógica de encriptación), se crean ramas independientes. Esto permite experimentar y realizar

cambios profundos sin poner en riesgo la estabilidad de la rama principal.

- **Fusión (Merge):** Una vez que una funcionalidad está terminada y testeada, se integra en la rama main, asegurando que el repositorio siempre mantenga una versión operativa del software.

6.1 Software Utilizado

Para el desarrollo integral de la aplicación, se ha seleccionado un conjunto de herramientas de software que cubren todas las necesidades del ciclo de vida del desarrollo:

- Desarrollo de Código (IDEs): Visual Studio Code
- Gestión de Dependencias: Apache Maven, que a través del archivo pom.xml centraliza y automatiza la descarga de las librerías necesarias (MariaDB Connector, SLF4J...).
- Gestión de Base de Datos: * MariaDB: Como motor de base de datos relacional.
    - MySQL Workbench : Herramientas gráficas para el diseño de diagramas Entidad-Relación, ejecución de scripts SQL y monitorización de datos.
- Virtualización y Sistemas: VMware Workstation para ejecutar el servidor Debian 12 alojando la base de datos.

CONCLUSIONES Y MEJORAS

- *no finalizado 30%*

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

- *añadir bibliografía y wegrafia en APA7